

车把路占了， 路网每天最多 能运多少？

占路运输模型与路网上界：博士论文第 2 章与第 3 章的上界节

A capacity bound for shipyard road networks with shareable widths and asymmetric loaded and empty occupancy

Chunrui Na

哈尔滨工程大学 · 南洋理工大学

上界经两座船厂 17,760 个占路仿真点逐例核对 · thesis-core 83c16bf

一个资源 = 一个宽度容器
任何时刻：占用宽度之和 ≤ 容量

容量 C = 路宽 W + 侧向净空 c



空车：剩余宽度不够，等待

这个资源的一天 ($H = 16\text{ h}$)



$$\sum \ell \cdot u(d / C) \leq H$$

每个资源一行：这就是路网上界的线性规划

一分钟看完这个分项

1

问题

载货的平板车独占路段与路口时，船厂路网每天最多能完成多少运输任务？上界要对一类交通规则都成立，还要指出卡在哪里。

2

模型

路段、路口、停靠位都是宽度容器，车按阻塞时间（通过 + 净空，路口加转弯扫过）占用；载货与空驶占宽不同。

3

结果

T1'：占用率线性规划加宽度装箱行、吊车行与窗口边界项。玉浦 1,997 → 1,720 个/日（收紧 14%）；两厂 17,760 个占路仿真点无一超出。

4

接下来

无抽样噪声的系统 T1' 与路线自由的 T1''（T23）；不瞬移的安全放行规则 segment_safe（T22）；作者重写证明。

上界给出运力区间的上沿, 并指出卡在哪一段路、哪一个门。

汇报顺序(点击跳转)

1	问题与定位 C1、定理清单与本分项在论文中的位置	p. 4
2	占路模型 宽度容器、阻塞时间、不对称占用、交通规则与成立条件	p. 5
3	路网上界 T1' 线性规划与三类新增行、两厂读数、逐例核对	p. 8
4	稳健性与关键要素 道路161 的三种改动；取紧要素与复核步骤	p. 11
5	进度与下一步 已成立的部分；T22–T25 与论文产出	p. 13
6	定位与去向 新意、迁移来源、候选期刊	p. 14

研究问题:把“占路”写成结构性运力约束,算出路网能承载的日吞吐上界

在论文中的位置

第 2 章：占路运输模型（资源、阻塞时间、交通规则）。第 3 章“运力机理”的上界节：T1' 及其验证，随后是 T1'' 与系统 T1'。

C1 双上界与运力区间

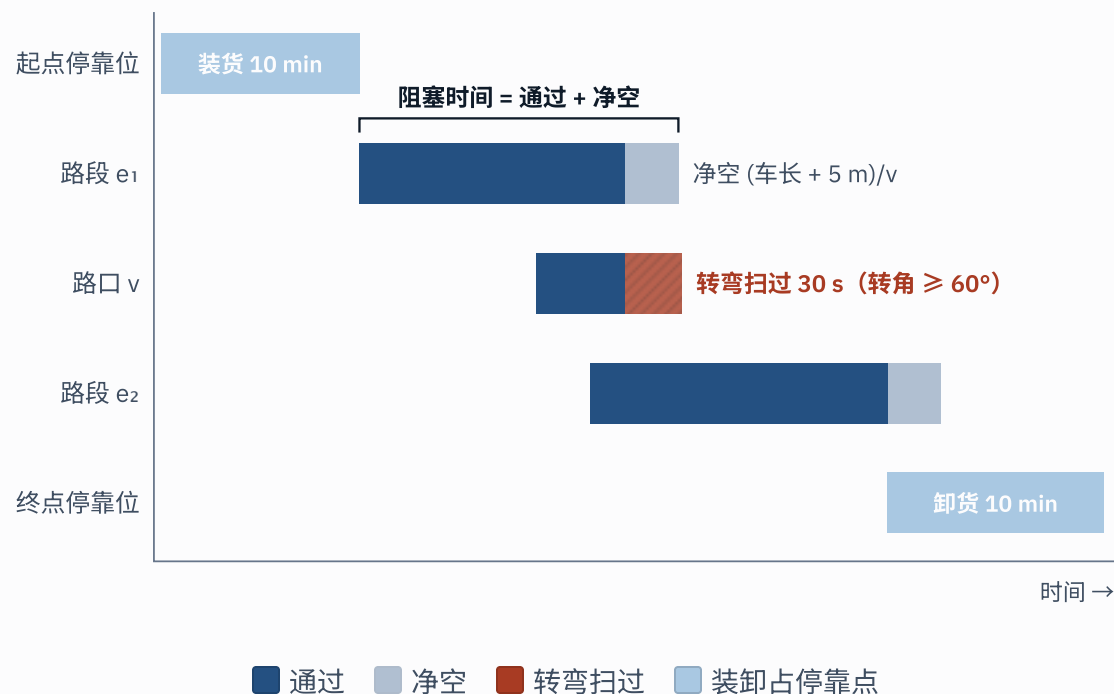
吞吐 $\leq \min\{\text{车队上界 } K \cdot H / \bar{c}, \text{路网上界}\}$ 。路网上界由阻塞时间结构决定，可由线性规划算出。可达运力落在区间 [最好的无死锁规则，路网上界] 之内。

同时提供给

C4 路—车汇率：上界的对偶价格是它的输入。C5 与 H6 跨厂预测：由地图直接算出的路网上界及其取紧要素就是预测器。

编号	内容（研究宣言 V1 第 4 节）	状态
T1'	双上界的路网部分：占用率线性规划，加宽度装箱行、吊车行与窗口边界项。对满足 (A1)–(A3) 的规则成立；载货路线固定	初稿；作者重写
T1''	路线自由的上界：载货也做成多商品流，对任何路由规则成立	待做
T6	路—车汇率：由对偶价格给出；只在取紧约束上改造才有价值。新增路段时用 T1''	作者
复杂性	带截止期与独占资源的可行性判定是 NP 难的（归约自阻塞作业车间）	待做
候选	坞口命题：名义负荷 $\rho < 1$ 时，阻塞造成的饥饿使系统失稳；路外等待或坞前道路分段使用时恢复稳定。另一项是 T1' 的可达性	视 T22 第 2 项再定

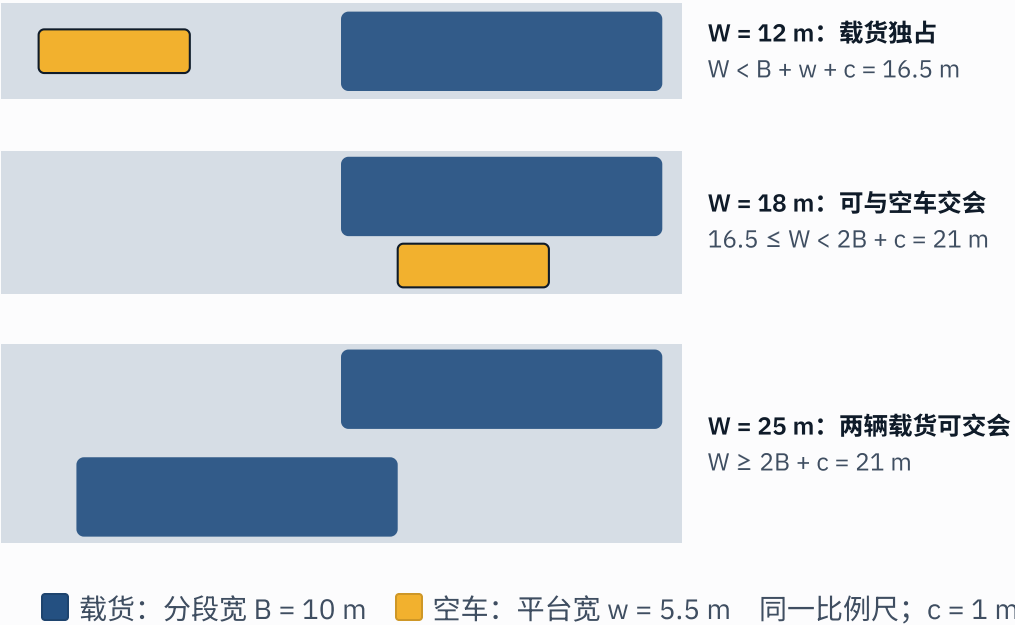
资源是宽度容器：路段、路口、停靠位按阻塞时间被占用



- **三类资源**：路段（玉浦 721 条）、路口与入口节点（552 个）、驶入式停靠位（172 个）；T20 起，吊车也是坞的资源
- **容量** = 路宽 W + 侧向净空 c (1 m)；车占外廓宽 + c ；任何时刻占用宽度之和不超容量
- **阻塞时间**：路段从车头驶入，到车尾离开下一路口再加纵向净空；路口 $(D + \text{车长} + 5 \text{ m})/v$ ，转角 $\geq 60^\circ$ 时加 30 s 扫过
- **停靠**：厂房在门口（入口节点）装卸；堆场、总组场地驶入停靠位；缓冲区、船坞路边停靠，装卸时所在路段就是停靠资源

$$\sum_v d_{v,r}(t) \leq C_r \text{ 对每个资源 } r、\text{每个时刻 } t$$

载货与空驶占路不对称:通行类别由宽度算出,路宽与空驶规则作情景扫描



- **分段宽** $B \in \{5,...,15\} \text{ m}$ 、长 $\max(B, 10) - 30 \text{ m}$ 均匀抽取; 载货外廓宽 $\max(B, 5.5 \text{ m})$ 。空车平台 $16.25 \times 5.5 \text{ m}$; 空车 12 km/h , 载货 6 km/h
- **不做精准标注**: 路宽按影像分级 (误差约 $\pm 1.5 \text{ m}$), 三种通行类别由宽度自动算出, 不逐条判定

情景	玉浦 T1'	烟台 T1'
主情景	1,720	1,252
路宽 +1.5 m	1,789 +4%	1,252 ±0%
路宽 -1.5 m	1,674 -3%	1,248 ±0%
空车处处独占	1,720 ±0%	1,252 ±0%
空车处处可交会	1,822 +6%	1,252 ±0%

烟台取紧在门口节点, 路宽与空驶规则都不动它; 玉浦取紧在窄路, 对两者敏感。

来源: thesis-core 83c16bf, docs/T17_flag_report.md 第 1.1、1.3 节与第 2 节参数表 (分段尺寸沿用 MY-B; 车速取自苏州大方 DCY270 参数页); 表中 T1' 为 results/a0ab16fceb94/bounds.csv (玉浦) 与 b82aa19b22af/bounds.csv (烟台) 各 10 个种子的均值, 个/日。示意图按同一比例尺。

四种交通规则, 以及上界成立的条件 (A1)–(A3)

自由流	不检查容量, 车辆互不影响; 领域的默认做法。上界不约束它: 单车道反例中 $K = 4$ 时就已超出
整条路径预约 (就时出发)	空驶、装货、载货、卸货一次订好, 只在停靠点等, 途中不停; 构造上不会死锁
逐段申请 · 参照规则 (瞬移疏解)	到路口一次申请“路口 + 下一段”, 申请不到就占着当前路段等; 死锁时让一辆车离开路网 900 s。只作参照
segment_safe T22 进行中	逐段申请加安全放行 (Banker 型死锁避免): 只放行不会导致死锁的申请, 不瞬移; 另设“不疏解”开关

四种规则共用同一派工: 最近的空闲车, 先到先服务。车队上界 $K \cdot H / \bar{c}$ 对四种都成立。

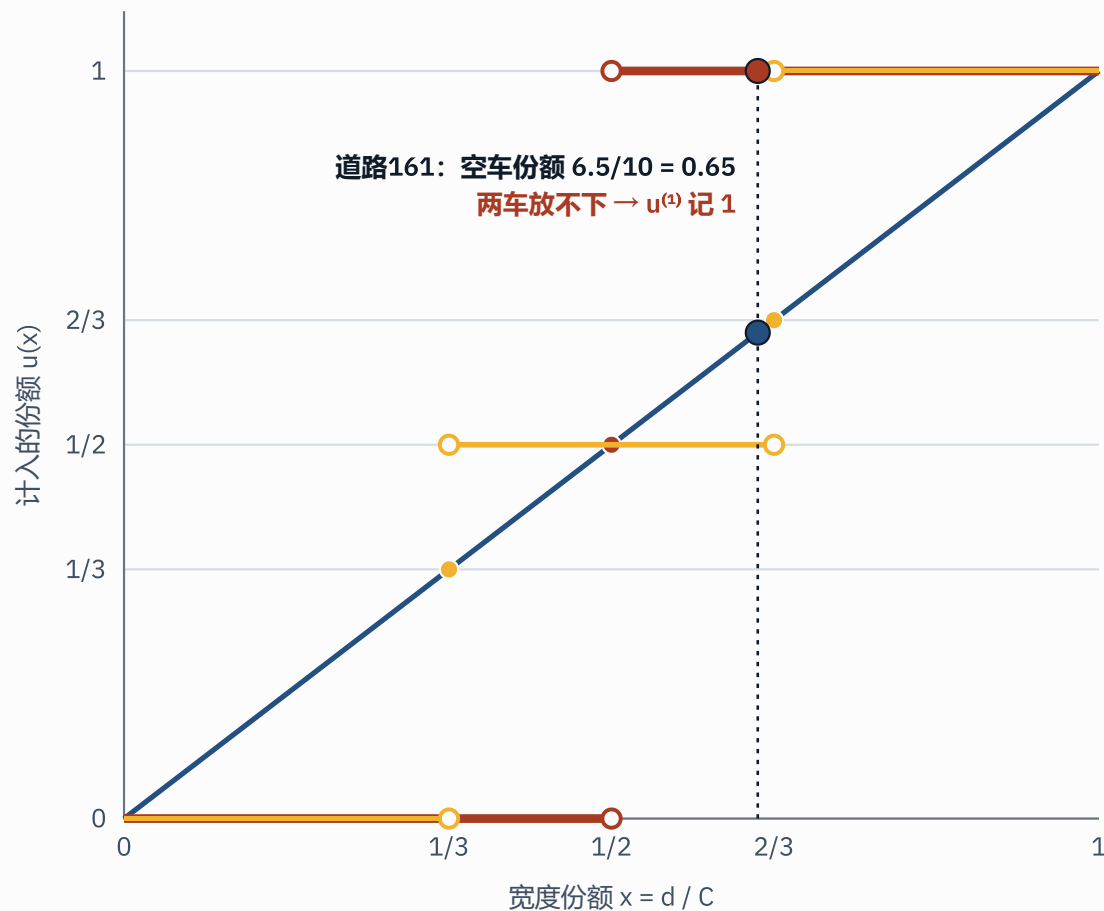
成立条件 (证明草稿第 3 节)

- (A1) 每个任务对每个资源的占用, 时长不短于无等待窗口, 宽度不小于外廓
- (A2) 空驶对资源的占用不少于线性规划中的空驶系数
- (A3) 同一辆车计入的各段占用互不重叠: 终点窗口只计到卸完

整条路径预约	在证明内
逐段申请, 无疏解的时段	在证明内
参照规则 (瞬移疏解): 瞬移会截短占用, (A1) 可能不成立	逐例核对
segment_safe: 不瞬移, 等待只会延长占用	待 T22 复核
自由流: 不检查容量	不适用

来源: thesis-core 83c16bf, docs/T18_T1_tight_proof.md 第 1、3、5 节; docs/T17_flag_report.md 第 1.2 节与第 0 节 (单车道反例)。segment_safe 的定义见 T22 任务说明 (00_总控/runs/2026-10-09_T22_prompt.md 第 2.1 节), 结果尚未复核。

T1': 在占用率线性规划上加三类行, 上界更紧, 坞口也进来



— $u^{(0)}(x) = x$ (T1 的行) — $u^{(1)}$: 过半按 1 计 — $u^{(2)}$: $1/3-2/3$ 按 $1/2$ 计

$$\begin{aligned} \max \quad & \lambda \\ \text{s.t.} \quad & \lambda \cdot \bar{a}_r^{(k)} + \sum_a f_a \cdot e_{ar}^{(k)} \leq H \quad \forall r, k = 0, 1, 2 \\ & \sum_{a \rightarrow n} f_a - \sum_{n \rightarrow a} f_a = \lambda \cdot (o_n - d_n) \quad \forall n \\ & \lambda \cdot s_z \cdot 190 \min \leq m_z \cdot H \quad \forall \text{dock } z \end{aligned}$$

宽度装箱行

T18

把宽度份额 $x = d/C$ 换成 Fekete–Schepers 对偶可行函数 $u^{(1)}$ 、 $u^{(2)}$, 有理数精确计算: 两辆放不下的车各按独占计

吊车行

T20

每座坞一行: 每次搭载占吊车 190 min (挂钩 10 + 定位松钩 180), 能力为台数 $\times$ 16 h

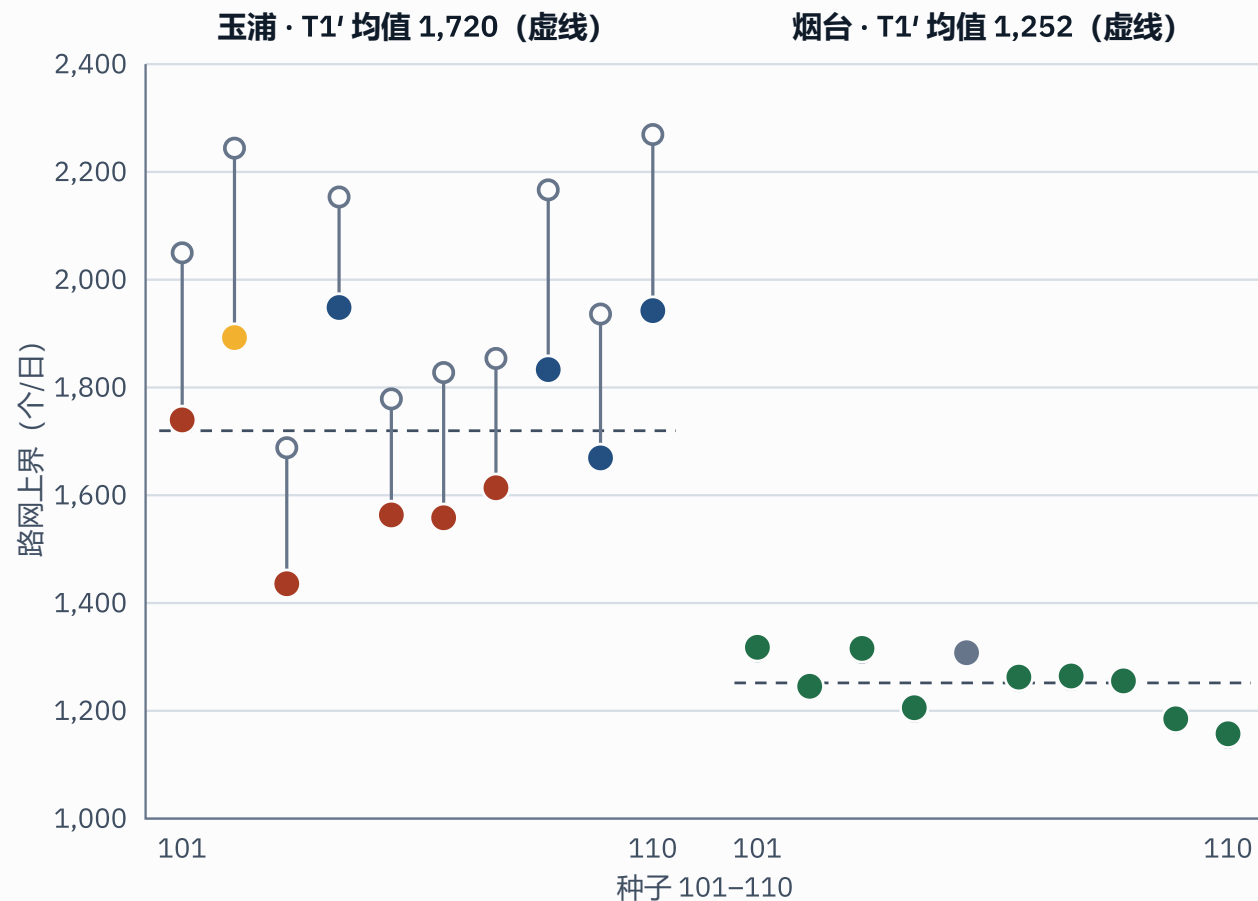
窗口边界项

T21

逐例核对在有限窗口 W 上做, 窗口内每台吊车至多多开始一次: 每次记 $190 \min \times W/(W + 190 \min)$

定理 T1': 规则满足 (A1)–(A3) 时, 长期日吞吐 $\lambda \leq \min\{T1', K \cdot H/\bar{c}\}$; 载货路线与仿真相同 (最短路)。

两厂逐种子：玉浦收紧 14%，取紧在道路；烟台取紧在一座厂房的两个门



- T1 (空心) ● T1' · 道路161 ● T1' · 道路010-6 ● T1' · 道路026 ● T1' · 建筑014 的门
● T1' · 建筑007 的门

1,997 → 1,720

玉浦主情景 T1 → T1'，10 个种子均值 (个/日，-14%)；T1' 种子间 1,436-1,948

802 → 703

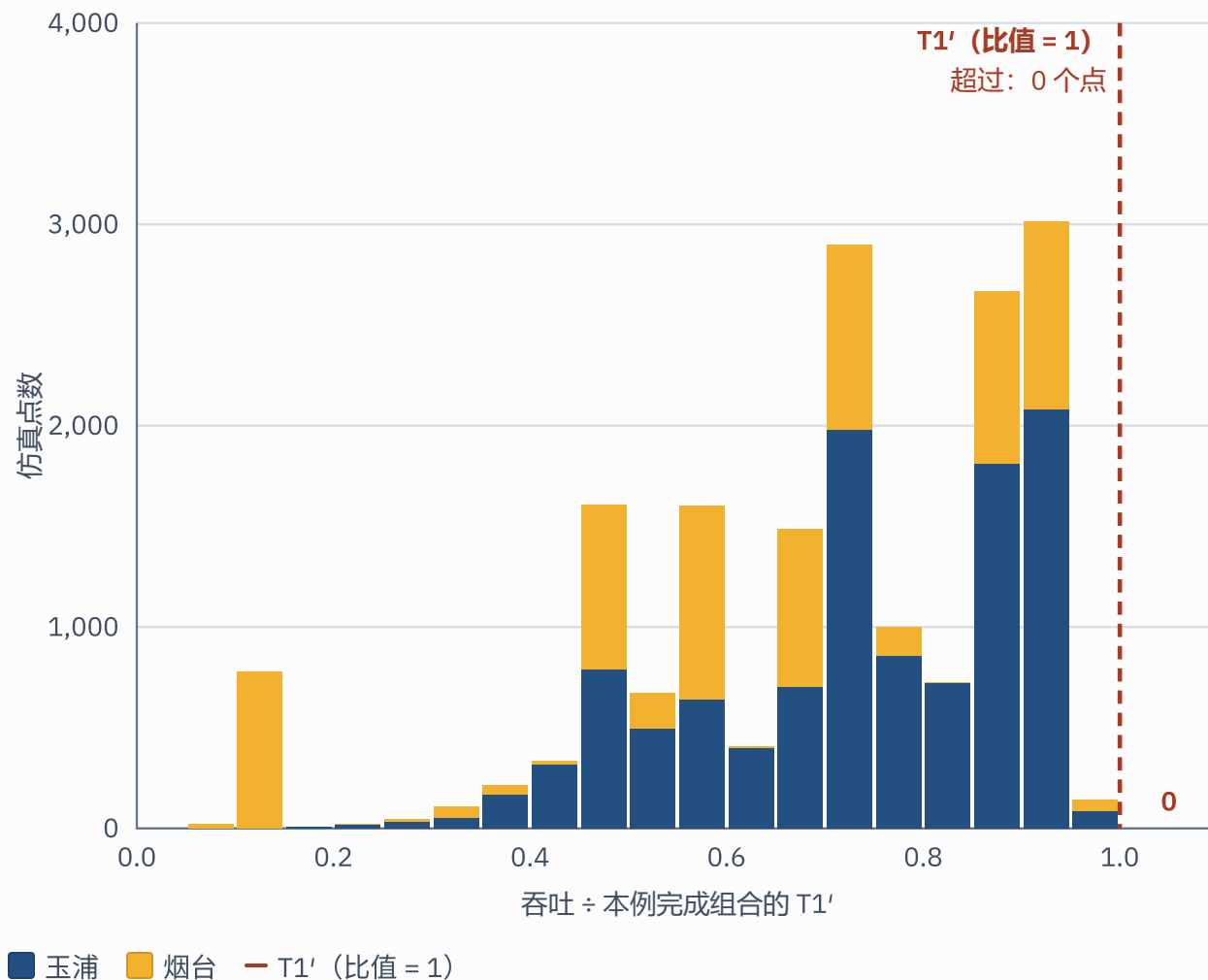
玉浦搭载组合 (P6 15%)，-12%；10/10 个种子取紧在道路161

1,252

烟台主情景 T1'；9/10 个种子取紧在建筑014 的两个门。T1 = 1,246：T1 重复计入卸货后的让出净空，只作对照

来源：thesis-core 83c16bf, results/a0ab16fceb94/bounds.csv (玉浦, 地图 rev 1824, T21 核对 rev 1825 路网相同)、b82aa19b22af/bounds.csv (烟台 rev 395, 与 rev 396 路网相同)、f7ac88b60111/bounds.csv (搭载组合)。条件：MY-B 流向组合，每个种子取任务流的前 2,000 个任务；资源为整段一个资源。烟台取紧节点在结果中同名，经总控用 83c16bf 代码重算去歧义 (00_总控/tasks.md, 2026-10-09)。

逐例核对：两厂 17,760 个占路仿真点，没有一个超过 T1'



0 / 17,760

超过 T1' 的点：玉浦 11,180、烟台 6,580 个占路点（整条路径预约与参照规则，高峰与饱和）

0.973

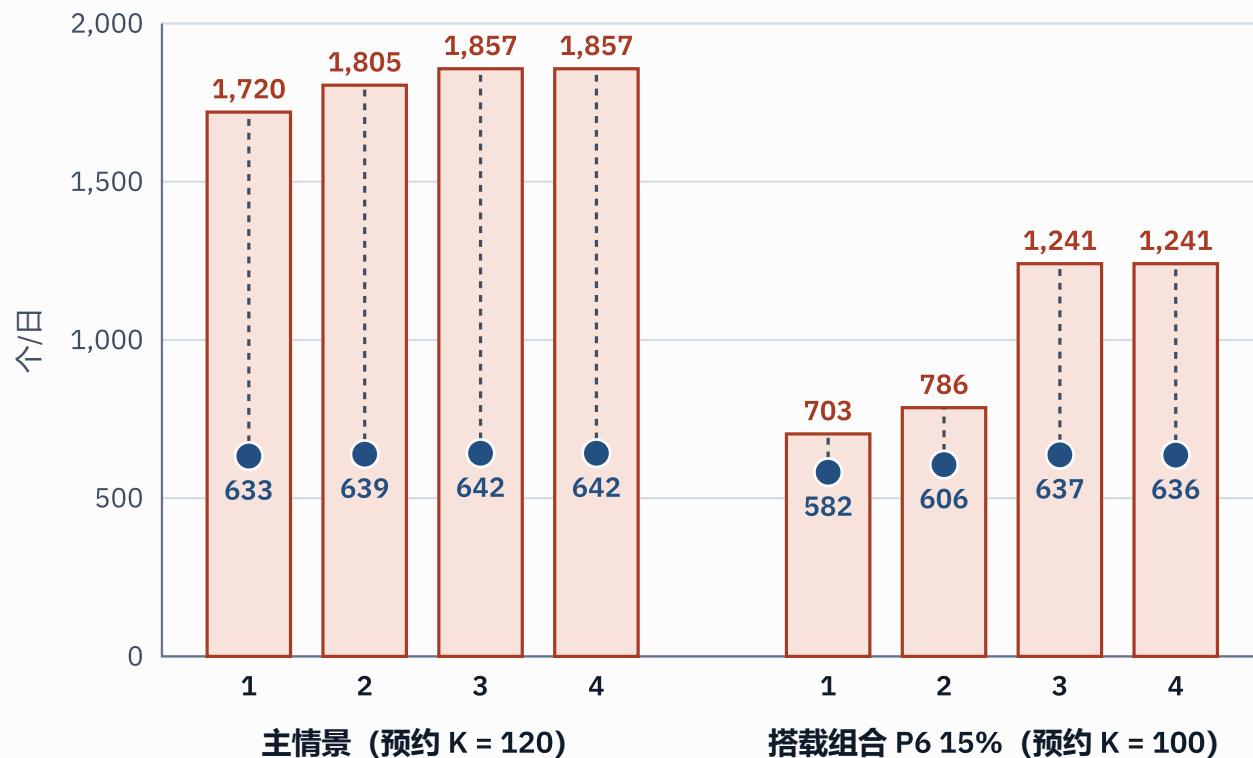
最大比值：玉浦 $\rho = 0.99$ 档、参照规则（瞬移疏解）、饱和 $K = 20$ ；烟台最大 0.962

3,149 / 3,152

比值 ≥ 0.9 的点中，名义吊车负荷 $\rho \geq 0.92$ 的几档所占的个数：吊车几乎满负荷，上界几乎贴合

此前：T18 四批 12,140 点，最大 0.949；T20 有 13 点超出至多 2.3%，查明是统计窗口的边界效应，T21 把边界项写进代码后无一超出。

道路161 的三种改动:主情景上界只变 5%-8%; 搭载组合下取决于坞前道路怎样分段



- **主情景**: 1,720 → 1,805 (改宽到 12 m) → 1,857 (按停靠点分段闭塞) → 1,857 (再加两处会车点); 取紧移到道路010-6。预约吞吐只变 +0.2%–2.4%: 区间下沿由规则决定
- **搭载组合 (P6 15%)**: 703 → 786 → 1,241 (+77%) → 1,241: 上界的数值取决于坞前道路怎样离散化; 预约吞吐 582 → 637 (+10%)
- **分段后仍是上界**: 资源只是分得更细, (A1)–(A3) 照样满足, 证明不变

作者审核时的探针: 上界 10 个种子, 仿真 3 个种子, 分段未加方向锁。正式数字由 T25 给出 (10 个种子、完整 K 网格)。

□ T1' (10 个种子) ● 整条路径预约的饱和吞吐 (3 个种子) — 两者之间: 运力区间 1 现模型
2 改宽到 12 m 3 按停靠点分段闭塞 4 分段 + 两处会车点

来源: 作者审核意见 (00_总控/audit/response/占路运输全量审核意见与后续指导_20261009.md) 附录 A 的两张表, 由 make_data.py 解析; 代码为 thesis-core 83c16bf, 地图玉浦 rev 1825。预约吞吐: 主情景 K = 120、搭载组合 K = 100, 饱和档, 4 天计第 2–4 天; +0.2%–2.4% 为 K = 60 与 120 两列合看。改宽: 道路161 由 9 m 改为 12 m; 分段闭塞: 3 个停靠点前后各 25 m 设边界, 切成 7 个资源; 会车点: 两段长间隔中部各一段 60 m 的无限宽段。

两厂的取紧要素都落在偏保守的建模选择上:关键要素复核成为固定步骤

玉浦·道路161（宽 9 m、长 1,095 m，1 号干坞前）

主情景 5/10 个种子取紧，对偶价格 98.9 个/日（每多 1 h/日可用），约合 4.2 台车；道路010-6 4/10，115.5。搭载组合 10/10，43.9，约合 1.8 台车。

作者影像核对：车在坞边卸货或等吊车时，相邻总组场地可以进出。
→ 从 T22 起，按停靠点分段闭塞是玉浦主情景，整段作对照。

烟台·建筑014 的两个门

9/10 个种子取紧。两个门都是尽头节点，车在门口装卸、独占约 10 min；这座厂房只有两个门，每个门约承担全部任务的 7%。

作者影像核对：两个门，门前能错车，“门口独占装卸”偏保守。→ T25 加门口粒度情景。

固定步骤（第 6 章每座船厂）

- 1 算出 $T1'$ 与各资源的对偶价格
- 2 列出对偶价格前 3 名的要素
- 3 作者在影像上看：路宽、入口数、停靠点前后的通行方式
- 4 按结果选资源粒度后重算，写进地图的来源字段

这是对少数关键要素的定点确认，不是精准标注；可作为工程方法（最小人工核对）写进论文。

已成立的部分与下一步:每项计算都落到论文的一张图、一张表或一节

已成立

- ✓ T1' 的线性规划与三类新增行，代码与测试（有理数对偶可行函数、三个小实例手算、吊车边界项）
- ✓ 证明草稿：对满足 (A1)–(A3) 的规则成立
- ✓ 两厂 17,760 点逐例核对，无一超出
- ✓ 玉浦主情景对道路161 的改宽、分段与会车点稳健（+5%–8%）

适用条件（只写这一次）：载货路线固定为最短路；逐种子任务组合带抽样噪声（玉浦 1,436–1,948）；参照规则（瞬移疏解）不在证明内；玉浦 1,720 为整段一个资源的口径（分段后 1,857）；地图玉浦 rev 1824/1825、烟台 rev 395/396；MY-B 流向组合。

任务	做什么	产出（论文中的位置）	状态
T23	系统 T1'：按起讫与宽度的分布算期望占用，无抽样噪声	第 3 章正文的上界数字	进行中
T23	路线自由的 T1''；路线选择的价值 T1'' – T1'	第 3 章上界节一行；第 5 章汇率表的对偶价格列	进行中
T23	对偶价格前 10 名	关键要素复核清单	进行中
T22	segment_safe；坞前道路分段闭塞	第 3 章运力区间图的下沿；规则收回证明范围	进行中
T25	门口粒度；资源名去歧义	烟台的 T1' 与取紧要素	待做
作者	重写 T1' 证明	第 3 章定理节	第 3–4 周
–	候选：T1' 的可达性（坞口主导时，周期规则达到 T1' 的 $1 - \epsilon$ ）	第 3 章定理节；TR-B / TS 的筹码	视 T22 再定
–	复杂性：NP 难（归约自阻塞作业车间）	第 3 章定理节	待做

新在哪里：宽度可共享、载货与空驶不对称的路网上的线性规划运力上界

- **据检索**（作者审核附录 B，2026-10-09），船厂运输文献中没有运力上界；AGV 分区控制的线性规划吞吐上界也未见直接对应的工作（该项检索为摘要级）
- 本文把占用率线性规划推广到**宽度可共享、载货与空驶占用不对称**的道路网，对满足 (A1)–(A3) 的任何规则成立
- 对偶可行函数原本用于装箱下界，本文把它用作**对时间积分的容量行**；吊车行与窗口边界项把坞口接进同一个上界
- **系统层面**：公开影像描图 → 上界 → 对偶价格 → 关键要素复核，每座船厂一次线性规划

迁移来源	本文借来什么	阅读深度
铁路阻塞时间与 UIC 406 压缩法；Goverde 2007	阻塞时间 → 资源占用行；max-plus 给的是给定顺序下的可达周期，属下界一侧	摘要；UIC 406 待核
Jensen, Schmidt, Nielsen 2020 (TR-C)	不依赖时刻表的铁路网容量：结构上最近	摘要
Campos, Chiola, Silva	Petri 网的线性规划吞吐界：结构上最近	原文乱码；期刊卷期待核
带阻塞的排队网络：Onvural 1990；Balsamo 等 2001	阻塞与饥饿的理论支撑	摘要；专著待核
Fekete & Schepers 2001	对偶可行函数	引理在草稿中独立证明
Mascis & Pacciarelli 2002	阻塞作业车间 → 复杂性归约	摘要

来源：作者审核意见第 1.1 节（新意与写法“本文把 X 推广到宽度可共享、载货与空驶占用不对称的道路网”）与附录 B（检索与阅读深度）；进攻指导附录（Goverde、Onvural、Mascis 为摘要级）；T18 证明草稿第 6.2 节（max-plus 属下界一侧）。跨学科工作都作迁移来源，不作先占。

上界与模型论文的候选期刊:列几种选项, 成文时再定

类别	期刊	适合的情形
首选·理论	Transportation Research Part B	运力上界与运力区间作主线；补上 T1' 可达性或坞口命题后更有分量
首选·理论	Transportation Science	网络运力、交通规则与上界的对照；条件同上
备选·运筹	Operations Research	T1'、T1'' 与可达性都证出时，写成一般的线性规划运力方法
备选·运筹	Naval Research Logistics	对偶可行函数行、对偶价格与上界的方法贡献
备选·运筹	European Journal of Operational Research	模型、上界与两厂计算并重
应用向	IISE Transactions	制造物流系统的运力分析与改造决策（关键要素、对偶价格）

作者指导第 4.2 节对第一篇论文（模型、运力区间、坞口、路—车汇率合在一起）的安排：主投 TR-E 或 IISE Transactions；补上 T1' 的可达性与坞口命题后，冲 TR-B 或 Transportation Science。本页只列选项，不定一个目标。

来源：作者审核意见第 4.2 节（第一篇论文的去向）；进攻指导第 4 节（第 2 章随第 3 章发表，第 3 章首选 TR-B / TS）；各期刊“适合的情形”为我们对本分项内容的匹配判断，投稿前按各刊的范围说明核对。

参考文献与数据来源

1. Balsamo, S., de Nitto Personè, V., Onvural, R. (2001). *Analysis of Queueing Networks with Blocking*. Kluwer, Boston. (to be checked)
2. Campos, J., Chiola, G., Silva, M. (1991). Ergodicity and throughput bounds of Petri nets with unique consistent firing count vector. *IEEE Transactions on Software Engineering* 17(2). (journal and issue to be checked)
3. Fekete, S.P., Schepers, J. (2001). New classes of fast lower bounds for bin packing problems. *Mathematical Programming* 91(1), 11–31. doi:10.1007/s101070100243
4. Goverde, R.M.P. (2007). Railway timetable stability analysis using max-plus system theory. *Transportation Research Part B* 41(2), 179–201. doi:10.1016/j.trb.2006.02.003
5. Jensen, L.W., Schmidt, M., Nielsen, O.A. (2020). Determination of infrastructure capacity in railway networks without the need for a fixed timetable. *Transportation Research Part C* 119, 102751.
6. Mascis, A., Pacciarelli, D. (2002). Job-shop scheduling with blocking and no-wait constraints. *European J. Operational Research* 143(3), 498–517. doi:10.1016/S0377-2217(01)00338-1
7. Onvural, R.O. (1990). Survey of closed queueing networks with blocking. *ACM Computing Surveys* 22(2), 83–121. doi:10.1145/78919.78920
8. Reveliotis, S.A. (2000). Conflict resolution in AGV systems. *IIE Transactions* 32(7), 647–659. doi:10.1080/07408170008967423
9. UIC (2013). *UIC Code 406: Capacity*, 2nd ed. International Union of Railways, Paris.
10. Zhang, S. 张水根 (2025). 大型船海装备制造场地智慧调度与优化系统设计及实现. 硕士学位论文, 沈阳工业大学. doi:10.27322/d.cnki.gsgyu.2025.000182

数据与文档：thesis-core 提交 83c16bf (T21, 2026-10-09 复核通过) 的 results/a0ab16fceb94、b82aa19b22af、f7ac88b60111 (bounds.csv), 1b06c6d46f0d、87d02d32bc13 (points.csv), t18_report_d10b9015cd4d、t21_report_9eb8bf099d3a (汇总), docs/T17_flag_report.md、T18_report.md、T18_T1_tight_proof.md、T20_report.md、T21_report.md；研究宣言 v1 (tag manifesto-v1) ；作者审核意见 2026-10-09 (附录 A、B) ；00_总控/tasks.md；苏州大方 DCY270 参数页 (车速)。图中数字由 bound/make_data.py 生成。

这个分项给论文的：一个算得出、核得过、能指路的路网上界

1

算得出

每座船厂一次线性规划，只用公开影像描出的路网与公开参数。

2

核得过

证明草稿覆盖满足 (A1)–(A3) 的规则；
两厂 17,760 个占路仿真点无一超出。

3

能指路

对偶价格指出取紧的路段与门口，接到关键要素复核与路—车汇率。

[← 回到博士论文总汇报](#)[运力区间分项 →](#)[车队与路网协同设计分项（路—车汇率） →](#)

车把路占了：运力的天花板在路网，上界告诉我们天花板有多高、卡在哪里。

谢谢，请老师指正。